

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**



INTEGRANTES:

- Mathias Sebastián Curi Rojas 23170287
- Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
- David Moises Cabello Wong 23170105
- Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
- Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
- Robinson Maki Huayas Salvatierra 21170279

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y
AMBIENTALES

DOCENTE: Dr. EDITO LUIS ROJAS
LINARES

Lima–Perú 2026

	PLAN	Código: PL-CA-QHSE-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág. 2 de 29

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	3
3. NORMATIVA LEGAL	5
4. DEFINICIONES BÁSICAS	6
5. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	7
5.1. Objetivos	7
5.2. Indicadores de gestión Ambiental	8
6. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	9
6.1. Estructura del SIG	9
6.2. Nivel Estratégico	9
6.3. Nivel Táctico	10
7. COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A.	11
8. ORGANIGRAMA	11
9. DIRECCIÓN.....	12
9.1. Gerencia General.....	12
9.2. Jefe SSOMA - Responsable del proceso de gestión de Medio Ambiente	12
9.3. Gerentes/ Jefes/ Supervisores	12
9.4. Trabajadores	13
10. CAPACITACIONES	13
11. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y MATRIZ DE IMPACTO	15
12. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.....	22
13. COMPROMISOS AMBIENTALES.....	23
14. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	24
15. PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	25
16. PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.....	27

	PLAN	Código: PL-CA-QHSE-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág. 3 de 29

1. INTRODUCCIÓN

CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO SA - CAMSA, es un Astillero dedicada a la reparación, fabricación de embarcaciones y buques perteneciente al Grupo Ferrand, cuenta con más de 80 años de trayectoria y con un reconocido prestigio en el mercado nacional, brindando servicios a las empresas de la pesca industrial.

CAMSA en los años 50 y 60 llegó a tener 40 embarcaciones en construcción a la vez, A fines de la década del 2000, se adquiere un nuevo local el cual inicia sus operaciones en el año 2010. Este nuevo astillero cuenta con capacidad para atender a barcos de hasta 105 metros de eslora y 2,500 toneladas, aumentando su oferta para otros tipos de barcos más pesados y de mayor porte como son los atuneros, poteros y espineleros que acuden a Panamá o Chile para cubrir con sus requerimientos. En el año 2011, se construye un Ferry de 87 metros con capacidad para 850 pasajeros y 150 autos, Clasificada con International Maritime Inspections.

La empresa está comprometida con la excelencia y el liderazgo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a fin de mantener la integridad física y salud de nuestros colaboradores, proveedores y contratistas, como también mantener armonía y respeto por el medio ambiente.

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) correspondiente al año 2025, se ha elaborado en cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud Trabajo 29783 y su Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR y otras normas vigentes relacionadas a la Gestión de SST; así como, con los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

La principal actividad de CAMSA, son los servicios de reparación, mantenimiento, modificación y construcción de naves en acero naval, material convencional de acero naval, estas actividades se realizan de manera amigable al medio ambiente, realizando las disposiciones de los residuos sólidos generados propios de las actividades del astillero.

2. ALCANCE

El presente plan de gestión y manejo ambiental se realiza siguiendo las normativas y reglamentos de protección ambiental; además de los compromisos y lineamientos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) mediante la resolución directoral N° 771-23 MGP/DICAPI, aprobado en noviembre del año 2023. Contempla la totalidad de actividades a desarrollarse durante el desarrollo de las actividades de reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales, y es aplicable a todos los trabajadores vinculados directamente o a través de terceros, contratistas, empresas conexas, visita, proveedores y practicantes que realicen actividades dentro de CAMSA.

2.1. Razón Social: Construcciones A. Maggiolo S.A. – CAMSA / **RUC:** 24567289271.

2.2. Actividades a económica: Reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales.

2.3. Representante Legal: Juan Steven Perez Maggiolo

	PLAN		Código: PL-CA-QHSE-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág. 4 de 29

- 2.4. Ubicación y altura:** La EMPRESA CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO SA, se encuentra ubicada políticamente en el distrito y Provincia Constitucional del Callao, en la zona industrial costera.

Ubicación del área de concesión acuática, zona de estudio al sur de playa La Pampilla, denominada playa Márquez, está ubicada en el Litoral Centro del Distrito del Callao.

Coordenadas de los vértices de área acuática:

- **Vértices del área terreno ribereño**

VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE
1	8' 676,918.658	267,595.081	11 ° 57 ' 37.743 "	77 ° 08 ' 02.942 "
2	8' 676,927.319	267,647.273	11 ° 57 ' 37.474 "	77 ° 08 ' 01.215 "
3	8' 676,912.908	267,655.883	11 ° 57 ' 37.945 "	77 ° 08 ' 00.934 "
4	8' 676,905.059	267,658.941	11 ° 57 ' 38.201 "	77 ° 08 ' 00.835 "
5	8' 676,882.937	267,663.519	11 ° 57 ' 38.922 "	77 ° 08 ' 00.689 "
6	8' 676,855.428	267,670.020	11 ° 57 ' 39.819 "	77 ° 08 ' 00.482 "
7	8' 676,843.260	267,672.297	11 ° 57 ' 40.215 "	77 ° 08 ' 00.409 "
8	8' 676,826.362	267,675.496	11 ° 57 ' 40.766 "	77 ° 08 ' 00.308 "
9	8' 676,811.480	267,677.208	11 ° 57 ' 41.250 "	77 ° 08 ' 00.255 "
10	8' 676,797.708	267,679.865	11 ° 57 ' 41.699 "	77 ° 08 ' 00.171 "
11	8' 676,794.618	267,679.865	11 ° 57 ' 41.799 "	77 ° 08 ' 00.172 "
12	8' 676,786.110	267,629.755	11 ° 57 ' 42.064 "	77 ° 08 ' 01.830 "
13	8' 676,792.635	267,629.865	11 ° 57 ' 41.851 "	77 ° 08 ' 01.824 "
14	8' 676,807.746	267,627.029	11 ° 57 ' 41.359 "	77 ° 08 ' 01.914 "
15	8' 676,820.487	267,625.809	11 ° 57 ' 40.944 "	77 ° 08 ' 01.951 "
16	8' 676,834.842	267,622.637	11 ° 57 ' 40.476 "	77 ° 08 ' 02.052 "
17	8' 676,840.907	267,621.844	11 ° 57 ' 40.279 "	77 ° 08 ' 02.077 "
F	8' 676,859.625	267,617.829	11 ° 57 ' 39.669 "	77 ° 08 ' 02.205 "
D1	8' 676,871.251	267,614.713	11 ° 57 ' 39.290 "	77 ° 08 ' 02.305 "
18	8' 676,891.589	267,610.528	11 ° 57 ' 38.627 "	77 ° 08 ' 02.438 "
AREA = 6910.678 m. ²				

- **Vértices de la línea de varada**

VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD SUR	LATITUD OESTE
I	8' 676,822.425	267,625.381	11 ° 57 ' 40.881 "	77 ° 08 ' 01.965 "
15	8' 676,820.487	267,625.809	11 ° 57 ' 40.944 "	77 ° 08 ' 01.951 "
J	8' 676,812.092	267,626.613	11 ° 57 ' 41.218 "	77 ° 08 ' 01.927 "
K	8' 676,768.994	267,364.977	11 ° 57 ' 42.554 "	77 ° 08 ' 10.583 "
L	8' 676,779.216	267,363.263	11 ° 57 ' 42.221 "	77 ° 08 ' 10.637 "
AREA = 2756.442 m. ²				

- **Vértices del área skid de lanzamiento**

	PLAN		Código: PL-CA-QHSE-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.5 de 29

VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD SUR	LATITUD OESTE
I	8' 676,822.425	267,625.381	11 ° 57 ' 40.881 "	77 ° 08 ' 01.965 "
15	8' 676,820.487	267,625.809	11 ° 57 ' 40.944 "	77 ° 08 ' 01.951 "
J	8' 676,812.092	267,626.613	11 ° 57 ' 41.218 "	77 ° 08 ' 01.927 "
K	8' 676,768.994	267,364.977	11 ° 57 ' 42.554 "	77 ° 08 ' 10.583 "
L	8' 676,779.216	267,363.263	11 ° 57 ' 42.221 "	77 ° 08 ' 10.637 "
AREA = 2756.442 m. ²				

- Vértices de área de rompeolas

VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE
A1	8' 676,883.337	267,102.671	11 ° 57 ' 38.768 "	77 ° 08 ' 19.221 "
B1	8' 676,885.751	267,128.558	11 ° 57 ' 38.696 "	77 ° 08 ' 18.365 "
C2	8' 676,706.494	267,145.108	11 ° 57 ' 44.532 "	77 ° 08 ' 17.864 "
D2	8' 676,704.112	267,119.220	11 ° 57 ' 44.603 "	77 ° 08 ' 18.720 "
AREA = 4679.787 m. ²				

- Vértices del área de defensas

DEFENSA	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEOGRAFICAS		AREA
	NORTE	ESTE	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE	
1	8' 676,783.569	267,093.250	11 ° 57 ' 42.011 "	77 ° 08 ' 19.558 "	132.732
2	8' 676,752.567	267,041.130	11 ° 57 ' 43.007 "	77 ° 08 ' 21.288 "	132.732
3	8' 676,708.673	267,041.830	11 ° 57 ' 44.435 "	77 ° 08 ' 21.276 "	132.732
4	8' 676,734.147	266,998.836	11 ° 57 ' 43.596 "	77 ° 08 ' 22.690 "	132.732
5	8' 676,716.447	267,004.373	11 ° 57 ' 44.173 "	77 ° 08 ' 22.512 "	132.732
6	8' 676,683.773	266,987.957	11 ° 57 ' 45.232 "	77 ° 08 ' 23.062 "	132.732
AREA = 796.392 m. ²					

3. NORMATIVA LEGAL

3.1. Legal

A continuación, se describe algunas normas legales aplicables a las actividades desarrolladas en CAMSA, así como las Normas Internas que forman parte de los requerimientos para el desarrollo del presente PMA:

Tabla N°1: Normativa Legal

N°	NORMA LEGAL
1	Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente y su reglamento.
2	D.S. N° 085-5003-PCM , Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

	PLAN	Código: PL-CA-QHSE-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.6 de 29

3	D.S. N°003-2017-2017-MINAM , Aprueban estándares nacionales de Calidad Ambiental de Aire.
4	D.S. N° 011-2017-MINAM , Aprueba los estándares de calidad Ambiental para el Suelo.
5	D.S. N.° 004-2017-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y disposiciones complementarias
6	D. Leg. N.° 1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias
7	D.S. N.° 014-2017-MINAM – Reglamento del decreto Legislativo que aprueba la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. modificaciones, incluyendo el D.S. N.° 001-2022-MINAM y el D.S. N.° 002-2024-MINAM .
8	Ley N.° 27446 – Ley del SEIA y sus modificatorias, Evaluación de impacto ambiental
9	D.S. N.° 019-2009-MINAM – Reglamento de la Ley del SEIA y sus modificatorias, Instrumentos de gestión ambiental
10	NTP 900.058:2019 – Código de colores para almacenamiento de residuos sólidos, Establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y no municipal.

4. DEFINICIONES BÁSICAS

- **Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el ambiente.
- **Impacto ambiental:** Cambio en el ambiente, positivo o negativo, generado como consecuencia de las actividades del astillero o varadero.
- **Medio ambiente:** Entorno en el que se desarrollan las actividades, incluyendo el aire, agua, suelo, flora, fauna y las personas.
- **Manejo ambiental:** Conjunto de acciones destinadas a prevenir, controlar, reducir y/o mitigar los impactos ambientales de las actividades.
- **Plan de Manejo Ambiental (PMA):** Documento que establece las medidas, responsabilidades y acciones para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por las actividades del astillero y varadero.
- **Prevención ambiental:** Acciones destinadas a evitar o reducir la generación de impactos ambientales antes de que estos ocurran.
- **Mitigación:** Medidas destinadas a reducir o controlar los efectos negativos que una actividad pueda generar sobre el ambiente.
- **Contaminación ambiental:** Alteración negativa del ambiente por la introducción de sustancias, residuos, emisiones, ruido u otros agentes en cantidades que puedan afectar el ambiente.
- **Residuo sólido:** Material, producto o sustancia que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar.
- **Residuo peligroso:** Residuo que, por sus características o manejo, puede representar un riesgo para la salud o el ambiente.
- **Segregación:** Acción de separar los residuos según su tipo y características desde el lugar donde se generan.

	PLAN	Código: PL-CA-QHSE-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág. 7 de 29

- **Almacenamiento temporal:** Acumulación temporal de residuos en un área acondicionada y señalizada antes de su valorización, tratamiento o disposición final.
- **Valorización:** Proceso mediante el cual se busca aprovechar un residuo, principalmente mediante su reutilización, reciclaje u otras alternativas permitidas.
- **Disposición final:** Proceso mediante el cual los residuos son colocados de manera permanente en instalaciones autorizadas, de acuerdo con la normativa aplicable.
- **Derrame:** Liberación accidental de hidrocarburos, productos químicos u otras sustancias sobre el suelo, agua u otra superficie.
- **Contaminación del suelo:** Alteración de las características del suelo debido a la presencia de sustancias o residuos que pueden afectar su calidad.
- **Contaminación del agua:** Alteración de la calidad del agua debido a la incorporación de sustancias, residuos u otros agentes contaminantes.
- **Emisión:** Liberación de gases, vapores, partículas u otros contaminantes hacia la atmósfera como consecuencia de una actividad.
- **Material particulado:** Conjunto de partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire, que pueden generarse durante actividades como lijado, esmerilado, corte o pintado.
- **Ruido ambiental:** Sonido generado por las actividades del astillero o varadero que puede afectar el entorno o a las personas.
- **Monitoreo ambiental:** Seguimiento y medición de parámetros ambientales para conocer las condiciones del ambiente y verificar el cumplimiento de los controles establecidos.
- **Buenas prácticas ambientales:** Acciones sencillas y ordenadas que permiten reducir el consumo de recursos y prevenir la contaminación durante las actividades.
- **Objetivo ambiental:** Resultado ambiental que la organización busca alcanzar de acuerdo con su política y sus aspectos ambientales.

5. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

5.1. Objetivos

a. Objetivo General

Establecer las medidas de prevención, control, mitigación y corrección de los impactos ambientales negativos generados por las actividades operativas de la empresa.

b. Objetivos Específicos

- Sensibilizar, capacitar y explicar a los trabajadores acerca de la importancia de la gestión integral de los residuos producidos durante las actividades administrativas, mantenimiento y de producción.
- Adoptar el hábito de la reducción de la generación de residuos.
- Adoptar el hábito de la segregación de los residuos en la fuente de segregación.
- Asegurar el adecuado almacenamiento temporal de los residuos generados.

Tabla N°2: Objetivos y metas Ambientales

	PLAN		Código: PL-CA-QHSE-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.8 de 29

N°	Aspecto Ambiental	Objetivo Ambiental	Meta	Indicador	Frecuencia	Responsable
1	Residuos sólidos	Mejorar el manejo de los residuos sólidos	Mantener los residuos segregados y correctamente almacenados	Inspecciones realizadas, entre inspecciones planificadas	Trimestral	SSOMA
2	Residuos peligrosos	Evitar la contaminación por residuos peligrosos	Mantener el 100 % de residuos peligrosos identificados y almacenados correctamente.	% de cumplimiento	Trimestral	SSOMA
3	Contaminación del suelo y del mar	Prevenir la contaminación del medio marino y del suelo	Evitar el vertimiento de residuos y sustancias contaminantes al mar.	N.º de incidentes	Trimestral	SSOMA Producción
4	Energía eléctrica	Promover el ahorro de energía.	Apagar equipos y luminarias cuando no estén en uso.	Inspecciones realizadas, entre inspecciones planificadas	Trimestral	SSOMA
5	Derrames y emergencias	Mejorar la respuesta ante emergencias ambientales.	Realizar 1 simulacro de derrame durante el año.	N.º de simulacros	Anual	SSOMA
6	Capacitación ambiental	Mejorar el conocimiento ambiental de los trabajadores	Realizar mínimo 2 capacitaciones ambientales al año.	N.º de capacitaciones	Semestral	SSOMA
7	Cumplimiento ambiental	Cumplir con las obligaciones ambientales aplicables.	Mantener actualizada la matriz de requisitos legales ambientales.	Matriz actualizada	Anual	SSOMA

5.2. Indicadores de gestión Ambiental

a. Indicadores Preventivos

N°	Indicador	Sigla	Cálculo
1	Charlas diarias de seguridad, Salud y Medio Ambiente	DDS	$\frac{(\sum \text{DDS Realizado})}{(\sum \text{DDS Programados})}$
2	Inspecciones	IP	$\frac{(\sum \text{IG Realizado})}{(\sum \text{IG Programados})}$
3	Campañas de Medio Ambiente	RAC	$\frac{(\sum \text{HF Realizado})}{(\sum \text{HF Asignados})}$
4	Capacitación temas Ambientales	CAP	$\frac{(\sum \text{HF Realizado})}{(\sum \text{HF Asignados})}$

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.9 de 29

6. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

6.1. Estructura del SIG

Construcciones A. Maggiolo SAC ha establecido e implementado el Sistema Integrado de Gestión (de aquí en adelante SIG) el cual comprende la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como la Calidad.

Para documentar el SIG, se ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización, la complejidad e interacción de los procesos, así como la competencia de su personal. La documentación desarrollada puede dar respuesta a los requisitos de la documentación a través de uno o varios documentos.

La estructura documentaria del SIG de CAMSA, se establece en el siguiente esquema:

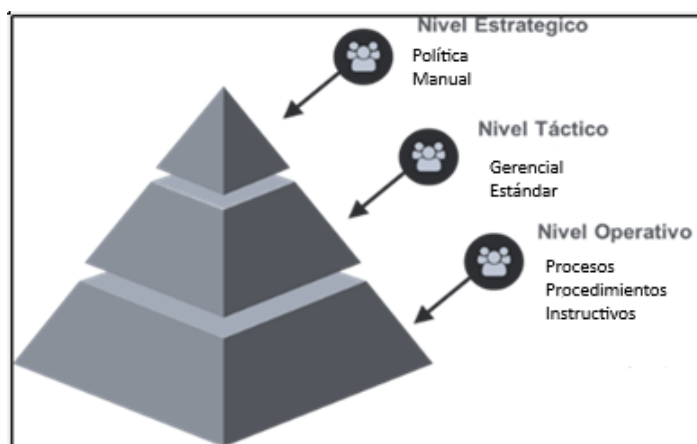


Figura N°1 Estructura documentaria del SIG Construcciones A. Maggiolo SA - CAMSA

CAMSA es una organización que opera en el sector industrial, se alinea su SIG y pone en práctica su Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en base a las normativas Internacionales ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.

6.2. Nivel Estratégico

La Alta Gerencia de CAMSA establece la Política del Sistema Integrado de Gestión en consulta con los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización.

La Visión, Misión, Valores y Políticas de CAMSA, son documentos oficiales emitidos por la Alta Dirección. Estos documentos se sitúan en el primer nivel de la jerarquía, según el SIG de CAMSA.

6.2.1. Políticas aplicables

Como lineamientos corporativos, prevalece el cumplir con la legislación nacional vigente, mejorar la competencia del personal, satisfacer al cliente y a nuestros grupos de interés, prevenir impactos negativos al ambiente, prevenir los daños a la salud de los trabajadores. Todo esto enmarcado dentro de la mejora continua de sus procesos. Estos son los elementos fundamentales de su Política de SIG.

Figura N°2: Política DEL Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Seguridad, salud y Medio Ambiente

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.10 de 29

	POLÍTICA	Código: PQ-CA-GG-01
		Versión: 02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Emisión: 01/01/2025
		Pág.1 de 1

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

En Construcciones A. Maggiolo S.A; nuestro compromiso es desarrollar y proveer las mejores soluciones integrales de la industria naval, somos un astillero y varadero con más de 80 años de experiencia y tecnología; dedicados a la reparación, construcción, modificación de naves y artefactos navales. Cumpliendo con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.

Declaramos nuestro compromiso con:

- Identificar y cumplir con la normativa legal y otros requisitos, aplicables a la organización en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Prevenir, minimizar y controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, los impactos ambientales; capacitando, motivando y escuchando la opinión de nuestros colaboradores para fomentar en ellos una cultura de seguridad y respeto al medio ambiente; así como a nuestros visitantes, socios estratégicos, proveedores y clientes.
- Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en el sistema de gestión Integrada.
- Promover la mejora continua del sistema de Gestión de CAMSA a través del cumplimiento de las normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Brindar un producto de calidad requerida por nuestros clientes, en forma oportuna, optimizando costos de Producción, innovando y siendo competitivos nacionalmente.

Consecuentemente todos quienes integran Construcciones A. Maggiolo S.A.; declaramos nuestro compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente POLÍTICA, evaluando cada año su cumplimiento y los resultados obtenidos.

6.2.2. Visión

Ser el astillero preferido de nuestros clientes actuales y futuros para la reparación, construcción, modificación de naves y artefactos navales.

6.2.3. Misión

Brindar soluciones relacionados a la reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales; en base a nuestra competencia, creatividad y compromiso; superando las expectativas de nuestros clientes.

6.3. Nivel Táctico

Los estándares y procedimientos corporativos de Medio Ambiente, están situados en el segundo nivel de jerarquía; así, dentro del SIG de CAMSA, se posee estándares corporativos cuya finalidad es guiar y orientar bajo los lineamientos de nuestra cultura Ambiental. Los requerimientos son establecidos y seleccionados de acuerdo a las normas legales nacionales aplicables.

Lista de procedimientos CAMSA:

N°	PROCEDIMIENTO CORPORATIVO
----	---------------------------

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.11 de 29

1	PO-CA-GG-01 Política del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente.
2	F-CA-MA-01 Objetivos, Metas e Indicadores de Medio Ambiente
3	M-CA-MA-02 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
4	PL-CA-MA-01 Plan de Manejo Ambiental
5	PL-CA-MA-03 Plan de Manejo de Residuos Sólidos
6	PL-CA-QHSE-02 Plan de contingencia y Respuesta Ante Emergencias

7. COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A.

La gerencia general y Operaciones brinda los recursos para el desarrollo de toda la implementación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes peligrosos ambientales, accidentes Ambientales.

La adecuación al Sistema de gestión Ambiental de la Empresa, como parte de las condiciones generales, implica incorporar y difundir sus Requisitos Ambientales, expresados en la documentación siguiente:

- Política ambiental
- Procedimientos ambientales
- Normas técnicas Ambientales
- Plan de respuesta a emergencias

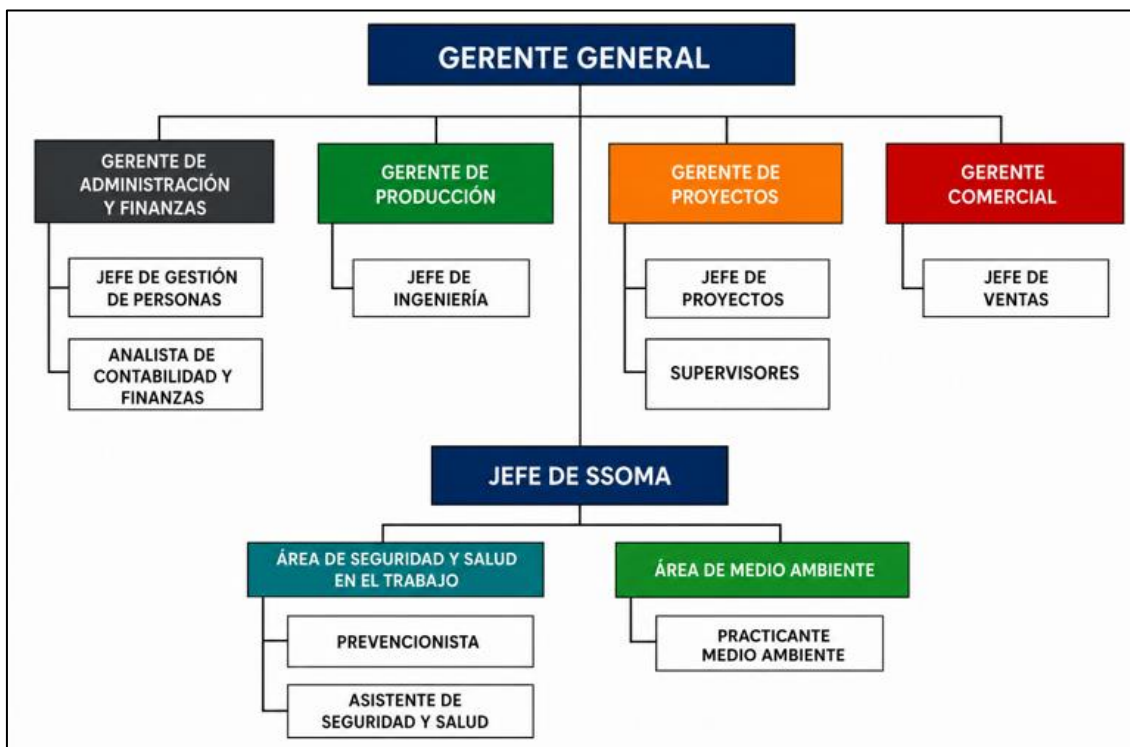
Este plan de manejo ambiental aspira lograr en forma gradual, un sistema de Gestión Ambiental en base a norma ISO -14001.

8. ORGANIGRAMA

La organización básica de la empresa CAMSA, según responsabilidades relativas a la gestión ambiental.

Organigrama CAMSA

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.12 de 29



9. DIRECCIÓN

9.1. Gerencia General

- Asegurar la elaboración, revisión, aprobación y cumplimiento del plan de manejo ambiental.
- Garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de manejo ambiental.

9.2. Jefe SSOMA - Responsable del proceso de gestión de Medio Ambiente

- Realizar el reporte trimestral de los indicadores de medio ambiente, el cual será comunicado a toda la organización.
- Realizar el seguimiento al cumplimiento de los establecido en el plan de manejo ambiental.
- Implementar estrategias de difusión y sensibilización de las medidas de control ambiental.
- Asegurar el mantenimiento del plan de manejo ambiental, revisando los reportes, ejecución de las inspecciones ambientales y informes de monitoreo ambiental.
- Realizar el seguimiento de las normas legales y otra, aplicables a las actividades realizadas por la organización.

9.3. Gerentes/ Jefes/ Supervisores

- Difundir a todos los trabajadores el plan de manejo ambiental, Matriz de identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.13 de 29

- Difundir a todos los trabajadores los procedimientos, estándares y otros que apliquen.
- Verificar el cumplimiento y aplicación del Plan de Manejo Ambiental, por parte de los trabajadores.
- Verificar que los procedimientos tengan escrito los controles ambientales y que sean de estricto cumplimiento por sus trabajadores.
- Sensibilizar a los trabajadores en reporte de incidentes ambientales que pueda causar impactos negativos al medio ambiente.
- Inspeccionar su área de trabajo para identificar para identificar impactos ambientales que puedan generar un riesgo ambiental.
- Participar en la investigación de los accidentes ambientales después de la comunicación de los mismos.

9.4. Trabajadores

Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir cualquier incidente, incidente peligroso, accidente ambiental y a informar dichos hechos inmediatamente al jefe de SSOMA, jefe de Recursos Humanos, Vigilancia CAMSA, sus principales obligaciones de los trabajadores son:

- Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, procedimientos, estándares ambientales y otras que apliquen a su área de trabajo.
- Conocer los aspectos ambientales, impactos ambientales, controles política, objetivos y metas.
- Asistir a las capacitaciones, charlas diarias de 5 minutos, talleres y otras actividades ambientales.
- Reportar los actos y condiciones sub estándar que puedan causar impactos al medio ambiente dentro de la organización.
- Reportar de manera inmediata cualquier incidente ambiental que ocurra.

10. CAPACITACIONES

Se cuenta con Programa Anual de Capacitación 2026 para los trabajadores de CAMSA incluyendo los contratistas, a fin de tener personal calificado por competencias. Las capacitaciones serán virtuales y presenciales dentro de las horas de trabajo, en caso se dicten fuera del horario de trabajo están tienen que ser pagadas.

Se cuenta con una matriz de control de capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador de acuerdo con su puesto ocupacional o actividades que desarrollen.

No se asignará un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación previa.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.14 de 29

TIPO	DETALLE
Trabajador Nuevo	1. Inducción y orientación General: No menor de 08 horas por parte de CAMSA. Esta capacitación será dictada en 01 día, de 8 horas, según lo establecido. 2. Capacitación específica por área de trabajo: Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias, De acuerdo a lo establecido en la Ley N°29783 y su reglamento y normativas ambientales está a cargo de cada Jefe/responsable de área donde el trabajador nuevo desarrollará sus actividades. En esta etapa el supervisor a cargo del personal nuevo realiza la inducción in situ de acuerdo a las actividades que va a realizar el trabajador.
Personal para Labores Especiales	En el caso de que el trabajador ingrese a CAMSA para realizar labores especiales de mantenimiento, reparación, fabricación y otras que no excedan 15 días, recibirá una inducción, 10 minutos. La inducción de acuerdo al anexo indicado tendrá una vigencia cuatrimestre (4 meses).
Visitantes	La inducción a las personas que ingresan a nuestras instalaciones de CAMSA, en calidad de Visita, no será menor de treinta (10) minutos, dicha inducción se realizará en vigilancia, al ingreso de garita una vigencia cuatrimestre (4 meses).
Trabajador que se asigne a otro puesto de trabajo	Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de acuerdo a la normativa nacional vigente en los siguientes casos: 1. Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para desempeñar actividades distintas a las que desempeña habitualmente. La capacitación será no menor de ocho (8) horas. 2. Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para desempeñar las mismas actividades que desempeña habitualmente, la capacitación será no menor de ocho (4) horas.
Brigada	Entrenamientos trimestrales en campo sobre el uso y manejo de extintores y materiales de salvamento, así como materiales para atender situaciones de emergencia con materiales peligrosos. Se realizarán en grupos no menores de 6 trabajadores.
Todo el personal	Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo, Jefaturas, deberán recibir una capacitación anual en los temas indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional.

	PLAN		Código: PL-CA-MA-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.15 de 29

	El Programa Anual de Capacitación cuyo fin es formar personal calificado por competencias es presenciales y/o virtuales y se realizarán dentro de las horas de trabajo.
Charlas diarias de seguridad	Elemento de instrucción, adiestramiento y motivación, donde se tratará lo que se va a hacer, como se debe hacer, el riesgo involucrado a la actividad a realizar y los elementos de protección a usarse. Así como temas específicos, general de seguridad, breves, sencillos y directos. Cada persona asistente a las reuniones, firmará el formulario de asistencia y debe ser entregado al área de seguridad.
Retroalimentación	Con la finalidad de reforzar los comportamientos relacionados a los actos seguros (temas de seguridad y medio ambiente) se realiza la retroalimentación Insitu,

11. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y MATRIZ DE IMPACTO

1. Descripción del Proceso:

En el presente plan de manejo ambiental se está considerando las actividades de las operaciones del área terrestre, cuya área es de 24,646.01 m²

VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD SUR	LATITUD OESTE
T1	8'676,791.455	267,661.259	11° 57' 41.898"	77° 8' 0.787"
T2	8'676,935.650	267,636.778	11° 57' 37.201"	77° 8' 1.559"
T3	8'676,962.205	267,793.192	11° 57' 36.376"	77° 7' 56.384"
T4	8'676,832.789	267,815.052	11° 57' 40.592"	77° 7' 55.695"
T5	8'676,848.905	267,911.057	11° 57' 40.092"	77° 7' 52.519"
T6	8'676,834.296	267,913.538	11° 57' 40.568"	77° 7' 52.44"
AREA = 24,646.01 m. ²				

Las instalaciones de CAMSA, cuentan con espacios destinados a oficinas, parqueo de embarcaciones, patio de montaje y espacios libres donde se realizan los trabajos de reparaciones navales y construcciones de forma simultánea.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.16 de 29

Áreas de CAMSA:

Áreas del terreno de propiedad de CAMSA		
Espacios	Descripción	Áreas en m²
Oficinas	Oficinas, talleres y almacenes, a saber: - Oficinas de contratistas - Oficinas de supervisores - Oficinas administrativas - Cocina – Comedor - Servicios Higiénicos - Almacén - Taller de tuberías - Taller de soldadura y corte - Taller de maestranza - Tanque de agua - Tanque de arena / tolvas - Subestaciones eléctricas	8,068.60
Parqueo de embarcaciones	Parqueo de embarcaciones.	835.44
Patio de Montaje	Con capacidad para: - Cinco (05) embarcaciones de 44 m de eslora por 9 m de manga. - Diez (10) embarcaciones de 50 m de eslora por 10 m de manga. - Dos (02) embarcaciones de 80 m de eslora por 17 m de manga.	14481.96
Espacios libres	-	1,260.01
Área total m²		24,646.01

Cabe indicar el espacio denominado parqueo de embarcaciones y patio de montaje, es donde se brinda los servicios detallados a continuación, los cuales cuentan con licencia de operación:

- Reparación
 - Arenado y pintado
 - Calderería
 - Tuberías
 - Propulsión y gobierno
- Modificación
 - Conversión de embarcaciones
- Construcción
 - Arenado y pintado
 - Calderería

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.17 de 29

- Tuberías
- Propulsión y gobierno

El Varadero y desvarado de embarcaciones, está compuesto por un terreno ribereño, una línea de varada, skid de lanzamiento, rompeolas y defensas, el cual se cuenta con derecho de uso de área acuática mediante el EIA sd aprobado en el año 2023, detallado a continuación.

Operación
Terreno Ribereño
Área acuática 1 (Línea de varada)
Área acuática 2 (Skid de lanzamiento)
Defensas

a) Área de terreno ribereño

Dentro del área se ha considerado destinar para el almacenamiento temporal de elementos portátiles y/o móviles como contenedor de materiales diversos, cargador frontal, montacarga y otros para limpieza de las líneas de varado. Cabe indicar durante de este proceso no se almacenara ningún tipo de residuo, por lo que no hay riesgo de contaminación al suelo y al agua.

b) Línea de varada

Es un sistema de un carro que se desplaza sobre rieles y utiliza una máquina de tiro denominado winche, necesario para sacar del agua el carro más el buque y subirlo por la pendiente de la grada hasta la superficie. La estructura del carro se encuentra apoyada sobre vigas transversales y pilotes.

El winche eléctrico consta de un motor eléctrico que acciona un reductor de velocidad y transmite la potencia a una rueda de cadenas, actualmente se utiliza una polea conectada al carro, de tal manera de disminuir la potencia de tiro del winche.

Los carros de transferencia, trasladan las naves al área terrestre propiedad de CAMSA donde se realizan las maniobras de gateo y apoyo de la quilla de las embarcaciones, cabe resaltar que CAMSA previo al varado de embarcaciones solicita que las naves realicen el retiro de combustible; ingresando las naves con un mínimo de combustible para evitar derrames, durante su reparación o mantenimiento, así mismo se cuenta con KIT antiderrame a fin de actuar en caso ocurra un derrame.

c) Skid de lanzamiento

Está conformado por estructuras metálicas formando rectángulos, ocupando un polígono de 256 m de longitud y 10.4m de ancho. Está compuesta por 2 secciones uno ubicado en el terreno propiedad de CAMSA y otro ubicado en la concesión de área acuática.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.18 de 29

d) Defensas

Es un rompeolas conformado por caissons de concreto armado y prefabricados en forma de cilíndrica, el diseño del rompeolas contemplo parámetros para soportar toda la estructura, esfuerzos de carácter sísmico e impacto lateral, producto de las características del oleaje.

2. Identificación de Impactos

Considerando la descripción de las operaciones de los componentes del terreno ribereño, línea de varada, skid de lanzamiento y rompe olas, se ha identificado los siguientes impactos ambientales:

Terreno ribereño

Acciones	Impactos generados (Descripción y análisis)
Almacenamiento temporal en la zona de rivera: • Contenedores para almacenamiento de materiales diversos. • Vehículos especiales: cargadores frontales y otros para limpieza de las líneas de varada. • Pilotes de concreto de reserva y otros materiales como cabos de diferente grosor, pastecas, calzos de madera y fierro.	• Ruido ambiental. La movilización de vehículos y materiales diversos generará ruido. Debido a que se trata de una zona al aire libre (abierta) adyacente al mar, el ruido generado se disipa rápidamente, resultando en un impacto de corta duración y focalizado. • Calidad del aire (emisión de gases / emisión de polvo). La movilización de vehículos y materiales diversos generará emisión de gases de combustión y polvo, ambos se disipan rápidamente, por lo que el impacto es de corta temporalidad y focalizado. • Residuos oleosos. Todo vehículo genera residuos oleosos, sin embargo, de generarse, serán retirados de forma inmediata de la zona afectada. • Derrame de combustible. Existe siempre el riesgo de derrames de combustible de todo vehículo movilizad o estacionado, de generarse, serán retirados de forma inmediata de la zona afectada. • Calidad de agua. La movilización de vehículos y materiales diversos podrían contaminar el medio acuático adyacente al terreno ribereño con sólidos flotantes. • Paisaje.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.19 de 29

Línea de varado y desvarado

Acciones	Impactos generados (Descripción y análisis)
Varado y desvarado de embarcaciones	• Tránsito por terreno ribereño. La presencia de la línea de varada perpendicular a la línea de costa, ocupando parte del terreno ribereño y parte del medio acuático obstaculiza el libre tránsito por esta zona. • Tránsito de embarcaciones. Durante las operaciones el libre tránsito de embarcaciones por el medio acuático de la concesión es restringido. • Ruido ambiental. El nivel de ruido se verá afectado por el generado por equipos como el winche y maquinaria como cargador frontal y grúas utilizadas durante las actividades de varado y desvarado. • Calidad del aire (emisión de gases) La calidad del aire se ve alterada por las emisiones gaseosas propio de la combustión de los equipos y maquinarias durante las operaciones de apoyo para el varado y desvarado, efecto de temporalidad y espacialidad muy corta. • Derrame de combustibles. Las operaciones podrían generar efectos en el medio físico por derrame de combustible como: - Contaminación de agua. - Contaminación del suelo. - Reducción de condiciones de seguridad. • Calidad de agua. Las embarcaciones a pesar de ingresar con un mínimo de combustible, existe el riesgo de derrame de combustible que afecta la calidad de agua, por lo que el impacto es focalizado. • Paisaje. Durante las actividades, se visualizará en la zona de operaciones la embarcación, movimiento de maquinaria de apoyo y personal a cargo de las mismas, las cuales no armonizan con el entorno ambiental, sin embargo la zona es de carácter industrial por lo que este efecto es de baja magnitud e intensidad, además el efecto perturbador es de temporalidad y espacialidad muy corta.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.20 de 29

Skid de lanzamiento

Acciones	Impactos generados (Descripción y análisis)
Lanzamiento de plataformas de petróleo o similares	• Tránsito por terreno ribereño. La presencia de la línea del skid perpendicular a la línea de costa, ocupando parte del terreno ribereño y parte del medio acuático obstaculiza el libre tránsito por esta zona. • Tránsito de embarcaciones. Durante las operaciones el libre tránsito de embarcaciones por el medio acuático de la concesión es restringido. • Ruido ambiental. El nivel de ruido se incrementará durante la operación por la utilización de la barcaza donde se embarcará la plataforma, grúas, cargadores frontales y winches, entre otros equipos de apoyo, sin embargo, estos se utilizan en espacios abiertos por lo cual el ruido se disipa fácilmente y no llega a constituir un efecto perturbador en las áreas adyacentes. • Calidad del aire (emisión de gases) La calidad del aire se ve alterada por las emisiones gaseosas propio de la combustión de los equipos y maquinarias durante las operaciones de apoyo para el lanzamiento de plataformas, efecto de temporalidad y espacialidad muy corta. • Paisaje. La operación de lanzamiento de estructuras no armoniza con el paisaje, sin embargo, este efecto es de temporalidad y espacialidad muy corta. • Seguridad. Durante las operaciones de lanzamiento de plataformas, se presentan riesgos propios de la actividad, cuyo efecto de temporalidad y espacialidad muy corta.

Defensas

Acciones	Impactos generados (Descripción y análisis)
Presencia de defensas cilíndricas en tránsito	• Tránsito de embarcaciones. El tránsito de embarcaciones por la zona donde se encuentran instalados de manera temporal los caissons es restringido debido a que son obstáculos y representan un peligro para la libre navegación. • Paisaje. La presencia en el medio acuático de los caissons en tránsito no armoniza con el entorno ambiental.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.21 de 29

Medidas de mitigación de CAMSA

Impacto Ambiental Negativo	Medidas de Mitigación, control y/o reducción del impacto ambiental
I. Alteración al libre tránsito	1. Las operaciones ponen en peligro a cualquier transeúnte no autorizado en el área de concesión, ya sea peatonal o vehicular. Para el tránsito durante las operaciones de varado y desvarado/skid, se adecúa un paso señalizado alrededor de las instalaciones del varadero, por las calles laterales y calle posterior para el libre desplazamiento desde la zona sur hacia la zona norte del área de concesión y viceversa. Se adjunta el Plano de Ubicación (Ruta Alternativa) para el tránsito de peatones a lo largo del terreno ribereño (CAMSA 2020 – EXPEIA-PUV). Ver anexo 10.16.
II. Alteración de la calidad del aire	1. Los vehículos o maquinarias a emplear deben cumplir con mantenimiento respectivo mediante la revisión técnica vigente, así como mantener, en caso aplique una malla o cubierta rígida de protección para evitar la dispersión del material particulado durante el transporte. 2. Los vehículos, maquinarias y/o equipos que no se encuentren operando, deben estar apagados. 3. Para evitar el levantamiento de polvo y material particulado se debe humedecer la zona de trabajo rociando con agua aquellos lugares donde el nivel de generación de polvo y partículas sea mayor.
III. Alteración del nivel acústico. (calidad del aire)	1. Los equipos y maquinarias deben estar en buenas condiciones y deben contar con los mantenimientos preventivos respectivos, lo que permitirá reducir el nivel de ruido. 2. Las actividades a desarrollar en el presente plan se realizarán en horario diurno y/o autorizado por la autoridad competente.
IV. Alteración de la Calidad del Agua	Es probable la generación de SST en las aguas circundantes al proyecto. Sin embargo, este efecto es de carácter temporal y se presenta únicamente en la fase final de instalación del rompeolas con caisson.
V. Alteración de la calidad del suelo	1. Si se generaran residuos sólidos, serán trasladados al área terrestre propiedad de la empresa (fuera del objeto del IGA) en la cual CAMSA cuenta con áreas de acopio de residuos divididos por tipo según su naturaleza, para

De acuerdo a las actividades del procedo operativo de las actividades de soldadura, pintura y arenado, propulsión y gobierno, tuberías, calderería y áreas administrativas, se ha elaborado una matriz de aspectos e impactos ambiental identificados en el documento “CA-MA-M-001”

	PLAN		Código: PL-CA-MA-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.22 de 29

12. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Los puntos de muestreo del programa de monitoreo ambiental se han determinado en función a su accesibilidad y representatividad, de acuerdo al Instrumento de gestión ambiental aprobado en el año 2023.

a. Calidad del agua y medio biológico.

El monitoreo de control de la calidad del agua del medio acuático se realizará de manera semestral, considerando los siguientes parámetros:

Parámetro	Nivel
Aceites y Grasas	Superficial
Demanda Bioquímica de Oxígeno	Superficial y fondo
Oxígeno Disuelto	Superficial y fondo
Temperatura	Superficial y fondo
pH	Superficial y fondo

PARÁMETROS		
Metales	Hidrocarburos	Orgánicos
Antimonio	Hidrocarburos Totales de Petróleo (fracción aromática)	Coliformes Termotolerantes
Arsénico	Bifenilos Policlorados (PCB)	Plancton (Fito y zooplancton)
Cadmio	Hidrocarburos de Petróleo (no visible)	Macrobentos

Ubicación de la estación de monitoreo de calidad del agua

N°	Estación	Coordenadas UTM			Descripción
		Este	Norte	Zona	
1	P-1	267144.01	8676590.67	18L	Paralelo a la línea de costa a una distancia de 400 m de la LAM.
2	P-2	267123.52	8676792.83	18L	
3	P-3	267090.62	8676997.53	18L	

b. Calidad del aire:

La calidad del aire, la frecuencia de muestreo es anual en barlovento y sotavento, considerando los siguientes parámetros:

- Partículas PM10
- Partículas PM 2.5
- Dióxido de azufre
- Dióxido de nitrógeno
- Monóxido de carbono.

	PLAN		Código: PL-CA-MA-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.23 de 29

Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad del aire

N°	Estación	Coordenadas UTM			Descripción
		Este	Norte	Altitud (m.s.n.m)	
1	CA-1	0267822	8646928	5	Ubicado en el patio de maniobras a 7m antes del desarenador
2	CA-2	0267664	8676801	5	Ubicado Frente al almacén a 50 metros de la garita ubicada en la playa

c. Nivel de ruido

El monitoreo de ruido ambiental se considera una frecuencia anual, considerando los siguientes puntos de monitoreo.

Estación	Coordenadas UTM		Altitud (m.s.n.m)	Descripción
	Este	Norte		
RA-1	267747	8676915	5	Ubicado en el centro del patio de maniobras y mantenimiento de Maggiolo S.A.
RA-2	267692	8676933	5	Ubicado a fuera de las instalaciones de Maggiolo S.A. 15 m del cerco perimétrico.

13. COMPROMISOS AMBIENTALES

Los compromisos ambientales, se realiza un seguimiento trimestral, y los monitoreos ambientales de forma semestral incluyendo los parámetros de monitoreo establecidos en el programa de monitoreo ambiental de EIA sd, como evidencia se cuenta con los informes de monitoreo ambiental emitidos por las consultoras, el cual incluye los reportes de laboratorio acreditados.



PLAN	Código: PL-CA-MA-01
	Versión: 01
	Emisión: 08/01/2025
	Pág.23 de 29

Seguimiento de compromisos Ambientales de CAMSA

Medidas Generales	Medidas Específicas	Frecuencia	Cronograma Trimestral 2025																	CUMPLIMIENTO ANUAL			RESPONSABLE
			ENE	FEB	MAR	1ER %	ABR	MAY	JUN	2DO %	JUL	AGO	SET	3ER %	OCT	NOV	DIC	4TO %	P	E	%		
Disminución de emisiones (partículas y gases) y niveles de ruido	1. Mantenimiento del galpón principal y correcto armado de los galpones provisionales	Permanente	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%	MANTENIMIENTO	
	2. Programa de mantenimiento de equipos y maquinarias	Permanente	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%	MANTENIMIENTO	
Adecuado Manejo de los efluentes líquidos	3. Continuidad del manejo de efluentes líquidos por una EPS-RS	Permanente	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%		
	4. Mantenimiento y limpieza del tanque	Permanente	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%		
Adecuado manejo de los Residuos Sólidos y reducción del riesgo de la contaminación del suelo	5. Continuidad de la aplicación del plan de manejo de residuos sólidos	Permanente	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%	SSOMA	
	6. Impermeabilización del suelo donde se acopian los residuos sólidos y líquidos	Única vez	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%	SSOMA	
	7. Uso de bandejas metálicas u otro material para los trabajos que se realicen en suelo no asfaltado	Permanente	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%	PRODUCCIÓN / SSOMA	
Reducir los riesgos de exposición ocupacional (agentes físicos y químicos), así como los accidentes de trabajo y/o emergencias durante las operaciones	8.Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo	Permanente	E		E	100%	E			100%	E		P	50%		P	P	0%	7	4	57%	SSOMA	
	9.Verificación del uso adecuado de implementos de protección personal (EPPS)	Permanente			E	100%			E	100%			P	0%			P	0%	4	2	50%	SSOMA	
	10. Elaborar un Plan de Contingencia y realizar capacitaciones sobre el mismo	Anual			E	100%		E		100%		E		100%	P		P	0%	5	3	60%	SSOMA	
	11.Elevar el cerco perimétrico del astillero en dirección norte a una altura mínima de 3 m. a fin de controlar la dispersión de contaminantes atmosféricos	Anual	E	E	E	100%	E	E	E	100%	E	E	P	67%	P	P	P	0%	12	8	67%	MANTENIMIENTO	
		TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	67%	0%	0%	0%	0%						
Programado		P																					
Ejecutado		E																					

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.24 de 29

14. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

I. Objetivo General:

Establecer los lineamientos y medidas técnicas para realizar un manejo adecuado, eficiente y seguro de los residuos sólidos y líquidos (mezclas oleosas) generados durante las operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A.

II. Objetivos Específicos

- Asegurar el cumplimiento estricto del marco normativo ambiental peruano en materia de residuos sólidos.
- Minimizar la generación de residuos desde la fuente a través de buenas prácticas operativas.
- Garantizar una correcta segregación, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, previniendo incidentes ambientales.

III. Alcance

El presente Programa es aplicable a todas las actividades, áreas, instalaciones, trabajadores, contratistas y subcontratistas que generen residuos sólidos como consecuencia de la ejecución de las actividades del proyecto.
Comprende las etapas de generación, segregación en la fuente, almacenamiento temporal, recolección, transporte, valorización y/o disposición final de los residuos sólidos.

IV. Programa de Manejo de Residuos Sólidos

El presente programa establece los procedimientos técnicos administrativos y operativos, así como las responsabilidades y acciones que conduzcan al adecuado manejo de los residuos sólidos generados, dentro de la zona terrestre del astillero CAMSA, de acuerdo al EIA sd aprobado el año 2023, dentro de la concesión acuática no se genera residuos.

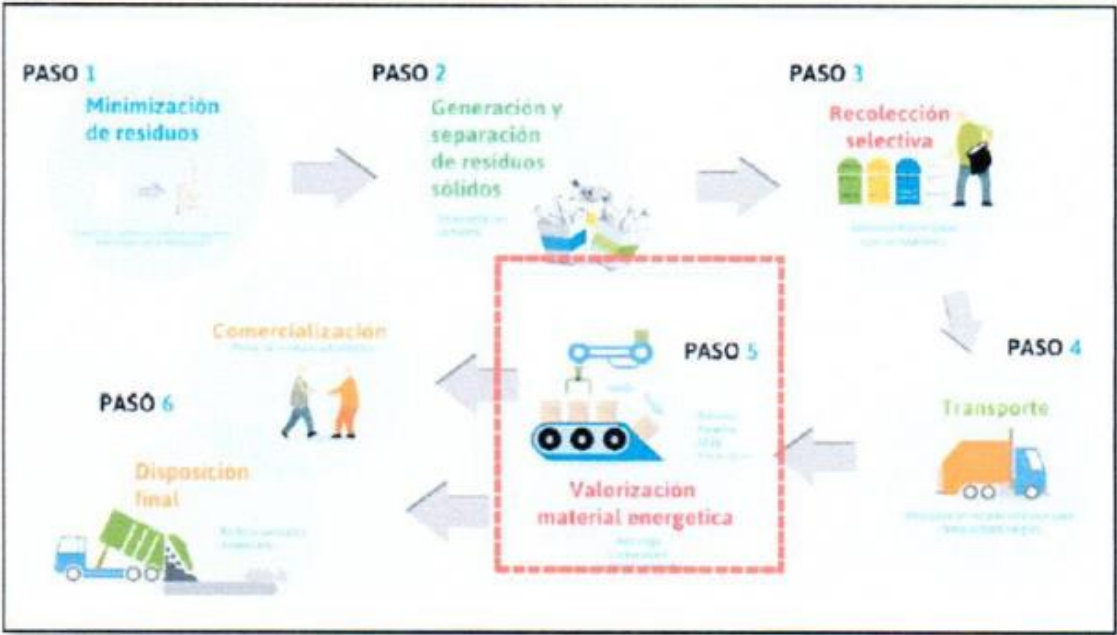
El programa de manejo de residuos sólidos contempla lo siguiente:

- Gestión de los residuos sólidos
- Área de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y No peligrosos.
- Implementación de tachos con código de colores.

El esquema de gestión a seguir se encuentra dentro del plan de manejo de residuos sólidos de CAMSA con el código PL-CA-MA-03.

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.25 de 29

Esquema de gestión de RR.SS.



15. PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE

I. Capacitación y sensibilización

Se adjunta el programa anual de capacitaciones del año 2026, donde se considera temas ambientales y plan de respuesta ante emergencias.

OBJETIVO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HHC	FECHA
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO CON ALCANCE A TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	Personal nuevo	Inducción CAMSA - Personal Nuevo / Contratista	8 H	Mensual
	Todo el personal	Capacitación Específica CAMSA	8 H	Mensual
	Todo el personal	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional RISST INTERNO y Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	5 H	15/07/2025
	Todo el personal	Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo	4 H	4/02/2025
	Todo el personal	IPERC, ATS, PETAR	4 H	13/05/2025
	Todo el personal	Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales.	4 H	6/03/2025
	Todo el personal	Significado y uso de código de señales y colores	4 H	22/07/2025
	Miembros del Comité de seguridad y salud	Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad	4 H	7/04/2025
	Brigada	Primeros Auxilios - Entrenamiento de Brigada	4 H	7/08/2025

	PLAN		Código: PL-CA-MA-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.26 de 29

DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO CON ALCANCE A TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	Todo el personal /Brigada	Prevención y Protección Contra Incendios, Evacuación - Entrenamiento de Brigada	4 H	7/08/2025
	Producción	Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades.	6 H	3/11/2025
	Miembros del Comité de seguridad y salud	Funciones de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. RISST, Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.	4 H	13/07/2025
	Personal administrativo	Seguridad en la oficina y Riesgo disergonómicos	4 H	20/08/2025
	Todo el personal	Protección solar	4 H	13/11/2025
	Todo el personal	Capacitación de Enfermedades No Transmisibles	4 H	13/11/2025
	Todo el personal	El uso de equipo de protección personal (EPP)	4 H	14/01/2025
	Producción	Seguridad con herramientas manuales/eléctricas	4 H	29/01/2025
	Producción	Escaleras/Andamios / Trabajos en altura	4 H	3/02/2025
	Todo el personal	Plan de manejo de residuos sólidos, segregación y almacenamiento temporal de residuos.	4 H	8/08/2025
	Todo el personal	Capacitaciones Medio Ambiente, Política MA, Aspectos e impactos Ambientales	4 H	5/06/2025

II. Campañas de Medio Ambiente

Dentro de nuestro plan de Medio Ambiente se contempla 03 campañas para sensibilizar y fomentar el cuidado ambiental.

CAMPAÑAS DE MEDIO AMBIENTE 2026

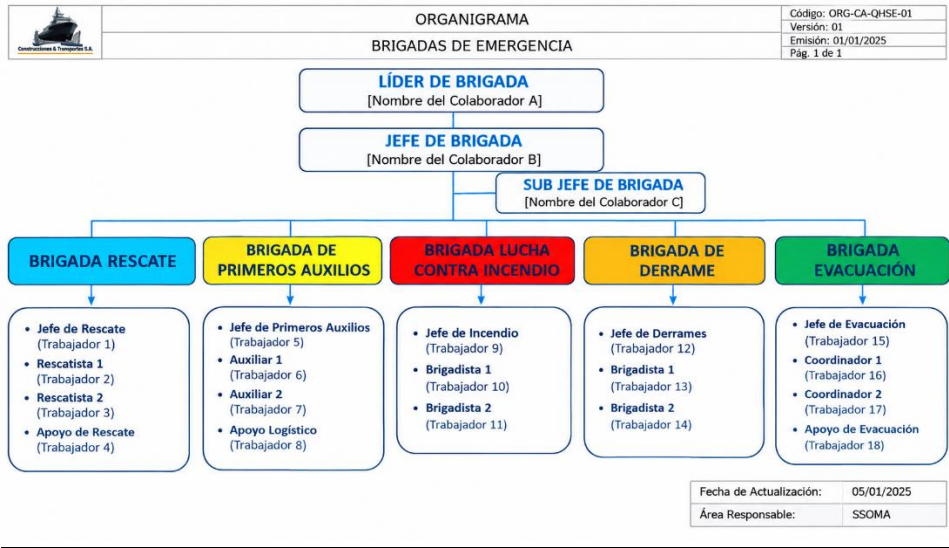
ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	EN		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Día Mundial del Agua	JEFE SSOMA					1																			
2	Día Mundial del Medio Ambiente	JEFE SSOMA											1													
3	Día Nacional del ahorro de Energía	JEFE SSOMA																			1					

	PLAN	Código: PL-CA-MA-01
		Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Emisión: 08/01/2025
		Pág.27 de 29

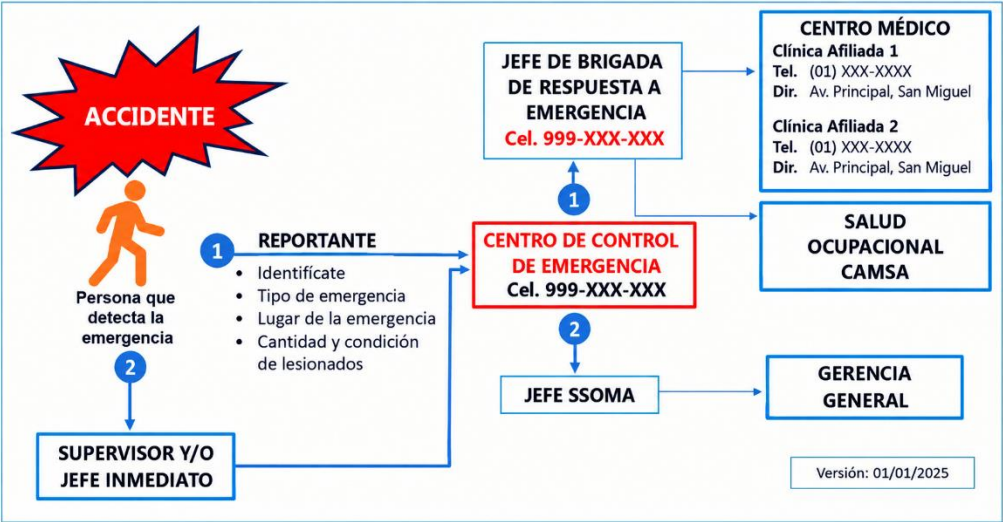
16. PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

- I. Organigrama de Brigada de emergencia
- Dentro del plan de emergencia de CAMSA, se contempla la brigada de derrame y lucha contra incendio considerado dentro del manejo de residuo sólidos.

Organigrama



II. Flujograma de comunicación Ante Emergencia



III. Programa de Simulacro

	PLAN		Código: PL-CA-MA-01
			Versión: 01
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		Emisión: 08/01/2025
			Pág.28 de 29

			PROGRAMA DE SIMULACROS 2025																								Código: PQ-CA-QHSE-04 Versión: 01 Emisión: 03/03/2024 Pág. 1 de 2			
ITEM	RESPECTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC				
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
1	PRIMEROS AUXILIOS	Fractura de brazo al trasladar los buggys	JEFE SSOMA									1																		
2	LUCHA CONTRA INCENDIO	Incendio en el interior de sala de máquinas de la embarcación	JEFE SSOMA															1												
3	RESCATE	Caídas a distinto nivel, al caer en el interior de bodega en la embarcación	JEFE SSOMA			1																								
4	EVACUACIÓN	Alerta de tsunami Callao	JEFE SSOMA																											
5	DERRAME	Abastecer de combustible a los equipos móviles	JEFE SSOMA																					1						
TOTAL PROGRAMADO				4																										
TOTAL EJECUTADO				0																										
% CUMPLIMIENTO				0																										

IV. Programa de actividades para simulacros

		PROGRAMA DE ACTIVIDADES (SIMULACRO OQUENDO)																																																
N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	AÑO 2026																																															
			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
ANTES DEL SIMULACRO																																																		
1	Difusion del plan de contingencia a todas las areas y contratas																																																	
2	Conformacion de las brigadas (Primeros Auxilios , Evacuacion y Rescate)																																																	
3	Capacitacion de las brigadas (Primeros Auxilios , Evacuacion y Rescate)																																																	
4	Elaboracion de mapas o planos de evacuacion o colocacion de los mismnos																																																	
5	Colocacion de señalizaciones de evacuacion (Donde se carece de ellas)																																																	
6	Entrega de registros de simulacro a los responsables de cada area																																																	
7	Dibujar 2 circulos de seguridad en la parte exterior de la empresa																																																	
DURANTE SIMULACRO																																																		
9	Activar las brigadas de Emergencia																																																	
10	Activar alarmas (Sirena y pitos)																																																	
11	Evacuacion del personal a la zonas seguras (Punto de reunion)																																																	
12	Conteo de personal y charla de sensibilizacion al personal en los circulos de seguridad																																																	
DESPUES DEL SIMULACRO																																																		
13	Recojo de los registros de asistencia de todo el personal																																																	
14	Evacuacion del personal a sus areas de Trabajo																																																	
15	Resultados del Simulacro																																																	